

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
Sistemi Operativi
Appello 4 del 8.02.2010 - A.A. 2008/2009

Cognome:	Nome:	Matricola :	Firma:
-----------------	--------------	--------------------	---------------

1. Descrivete i sistemi operativi real-time mettendo in evidenza la differenza tra sistema tipo “hard real time “ e di tipo “soft real time” indicando quali sono i settori in cui sono utilizzati. Per tali sistemi quali sono gli algoritmi di scheduling della CPU e le tecniche di gestione della memoria più adeguati? (3 punti)
2. In riferimento allo scheduling per l’assegnazione della CPU ai processi, in un sistema, che utilizza SJF non-preemptive, all’istante t si trovano nella coda di pronto i seguenti processi, con la rispettiva durata di esecuzione in millisecondi: $[p1, 10] \rightarrow [p2, 2] \rightarrow [p3, 6] \rightarrow [p4, 4]$. A) Indicate in che ordine lo scheduler seleziona i processi dalla coda di pronto; B) calcolate il tempo di attesa medio, trascurando il tempo necessario per il cambio di contesto; C) scrivete la relazione di stima (media esponenziale) utilizzata in SJF che calcola, per ciascun processo, il prossimo tempo di cpu burst a partire da quelli precedentemente eseguiti. (4 punti)
3. In un sistema 3 processi P1, P2 e P3 condividono 4 risorse, R1..R4, ciascuna di tipo diverso. Supponete che i processi dopo aver rilasciato le risorse allocate terminino. All’istante $t=t_0$ la situazione è la seguente: P1 alloca R1 e richiede R2 e R4, P2 alloca R2 e richiede R3, P3 alloca R3 e R4. Determinate, utilizzando il grafo di allocazione delle risorse e motivando la risposta, se il sistema può andare in stallo, e in caso affermativo specificate quali sono i processi e le risorse coinvolte. Nel caso in cui non si verifichi lo stallo, indicate l’ordine in cui i processi terminano. (4 punti)
4. Un sistema operativo utilizza la tecnica della paginazione a domanda con le seguenti caratteristiche: indirizzi virtuali a 32 bit: 20 bit per l’indice di pagina e 12 bit per l’offset. I primi elementi della *tabella delle pagine* di un processo P avente spazio virtuale di 1 MB, hanno, per quanto riguarda il campo *indice della pagina fisica* i seguenti valori : $tabPag[0]=3$; $tabPag[1]=2$; $tabPag[2]=1$; $tabPag[3]=5$; $tabPag[4]=6$; $tabPag[5]=7$. Calcolate: A) l’indirizzo fisico y , corrispondente all’indirizzo virtuale $x=5000$ (decimale) generato dal processo P in un determinato istante; B) il numero di elementi della *tabella delle pagine* del suddetto processo P; C) la dimensione della pagina fisica (frame); D) Il numero di elementi della tabella delle pagine fisiche nel caso in cui il sistema disponga di 1 GB di RAM. Motivate le risposte. (4 punti)
5. Descrivete i principali campi che caratterizzano il descrittore di un dispositivo (periferica) (3 punti).
6. In riferimento alle tecniche di allocazione dei file, descrivete la tecnica di allocazione contigua e l’allocazione a lista concatenata con FAT. (4 punti)
7. Scrivete un frammento di codice in c che mostri la struttura di un programma multi thread mediante l’uso della libreria POSIX pthread. (3 punti)
8. Realizzate un programma in C, completo di commento, che svolga quanto segue:
un processo padre P scrive un messaggio su un file, quindi genera due processi figli P1 e P2 e attende che terminino. Il figlio P1 inizializza una variabile X al valore 13 e quindi entra nello stato di bloccato. P2 esegue un ciclo infinito durante il quale genera ogni secondo un numero intero casuale compreso tra 1 e 20. Quando P2 estrae un numero pari ad X, definito da P1, invia un segnale a P1 per risvegliarlo e P2 termina. P1, riattivato dal segnale che ha ricevuto da P2 legge il file scritto dal padre e lo visualizza sullo schermo. Infine P1 fa terminare l’applicazione. (5 punti)